

Exercice 20

Soit l'endomorphisme f d'un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel E de dimension 9 dont la matrice dans une base $\mathcal{B} = (v_1, v_2, \dots, v_9)$ de E est

$$H = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

quelle est la nature de H ?

Déterminer le polynôme caractéristique, le polynôme minimal, les sous espaces propres et les sous espaces caractéristiques de f .